SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

Danna Isabella Rios Silva

INSTRUCTORA: Angelica Triana

BOGOTA D.C
02/03/2026

```
-- PROCEDIMIENTO 1: Lista de autores ordenados por apellido
DROP PROCEDURE IF EXISTS get_listaAutores;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_listaAutores()
BEGIN
   SELECT AUT_CODIGO, AUT_APELLIDO
   FROM autor
   ORDER BY AUT_APELLIDO DESC;
END $$

DELIMITER ;

CALL get_listaAutores();


-- PROCEDIMIENTO 2: Buscar autores por tipo (ej: traductor, escritor, etc.)
DROP PROCEDURE IF EXISTS get_tipoAutor;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_tipoAutor(IN variable VARCHAR(20))
BEGIN
   SELECT
      a.AUT_APELLIDO AS 'Autor',
      t.TIPO_AUTOR
   FROM autor a
   INNER JOIN tipo_autores t
      ON a.AUT_CODIGO = t.COPIA_AUTOR
   WHERE t.TIPO_AUTOR = variable;
END $$

DELIMITER ;

CALL get_tipoAutor('traductor');


-- PROCEDIMIENTO 3: Insertar un libro en la tabla libro
DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_libro;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE insert_libro(
   IN c1_isbn BIGINT,
   IN c2_titulo VARCHAR(255),
   IN c3_genero VARCHAR(20),
   IN c4_paginas INT,
   IN c5diaspres TINYINT
)
BEGIN
   INSERT INTO libro(
```

```
        LIB_ISBN,
        LIB_TITULO,
        LIB_GENERO,
        LIB_NUMERO_PAGINAS,
        LIB_DIAS_PRESTADO
    )
    VALUES (c1_isbn, c2_titulo, c3_genero, c4_paginas, c5diaspres);
END $$

DELIMITER ;

CALL insert_libro(9788426721006,'sql','ingenieria',384,15);

-- Verificar que se insertó
SELECT * FROM libro;
```

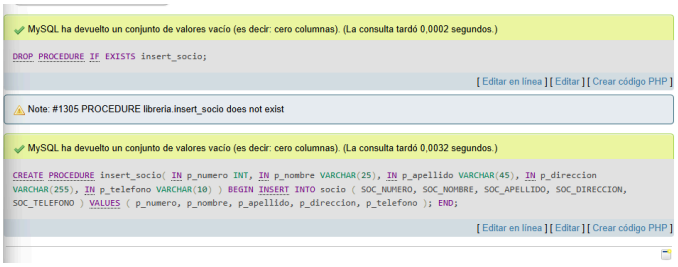
<table>
<tr><th>Actividad para desarrollar</th><th>script</th><th>Captura de pantalla</th></tr>
<tr><td>Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo,
donde la prioridad es la tabla socio.</td><td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_socios_prestamos;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_socios_prestamos()
BEGIN
  SELECT
  s.SOC_NUMERO,
  s.SOC_NOMBRE,
  s.SOC_APELLIDO,
  p.PRES_ID,
  p.PRES_FECHA_PRESTAMO,
  p.PRES_FECHA_DEVOLUCION
  FROM socio s
  LEFT JOIN prestamo p
  ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIA_NUMERO
  ORDER BY s.SOC_APELLIDO ASC;
END $$

DELIMITER ;

CALL get_socios_prestamos();</td><td>
<table>
<tr><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>PRES_ID</th><th>PRES_FECHA_PRESTAMO</th><th>PRES_FECHA_DEVOLUCION</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Sofía</td><td>Morales</td><td>pres6</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>4</td><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER</td><td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_libros_en_prestamo;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_libros_en_prestamo()</td><td>
<table>
<tr><th>LIB_ISBN</th><th>LIB_TITULO</th><th>PRES_ID</th><th>PRES_FECHA_PRESTAMO</th><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th></tr>
<tr><td>9999999999</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td><td>4</td><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr>
<tr><td>1357924680</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td><td>3</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>5555555555</td><td>La Última Llave del Destino</td><td>pres6</td><td>2023-08-19</td><td>12</td><td>Sofía</td><td>Morales</td></tr>
<tr><td>5555555555</td><td>La Última Llave del Destino</td><td>pres5</td><td>2023-07-02</td><td>10</td><td>Andrea</td><td>García</td></tr>
<tr><td>8888888888</td><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>pres4</td><td>2023-06-14</td><td>9</td><td>Luis</td><td>Hernández</td></tr>
<tr><td>2718281828</td><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td><td>6</td><td>Ana</td><td>López</td></tr>
<tr><td>9999999999</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td><td>2</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>1234567890</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

JOIN	BEGIN SELECT l.LIB_ISBN, l.LIB_TITULO, p.PRES_ID, p.PRES_FECHA_PRESTAMO, s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO FROM prestamo p INNER JOIN libro l ON p.LIB_COPIA_ISBN = l.LIB_ISBN INNER JOIN socio s ON p.SOC_COPIA_NUMERO = s.SOC_NUMERO ORDER BY p.PRES_FECHA_PRESTAMO DESC; END $$ DELIMITER ; CALL get_libros_en_prestamo();	
Hacer un procedimiento para insertar un socio	DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_socio; DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE insert_socio(IN p_numero INT, IN p_nombre VARCHAR(25), IN p_apellido VARCHAR(45), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO) VALUES (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END $$ DELIMITER ;	 MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.) DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_socio; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Note: #1305 PROCEDURE libreria.insert_socio does not exist MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.) CREATE PROCEDURE insert_socio(IN p_numero INT, IN p_nombre VARCHAR(25), IN p_apellido VARCHAR(45), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO) VALUES (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

<table>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS buscar_libro_por_nombre;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE buscar_libro_por_nombre(
  IN p_nombre VARCHAR(255)
)
BEGIN
  SELECT
  LIB_ISBN,
  LIB_TITULO,
  LIB_GENERO,
  LIB_NUMERO_PAGINAS,
  LIB_DIAS_PRESTADO
  FROM libro
  WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%');
END $$

DELIMITER ;

CALL buscar_libro_por_nombre('sueño');</td>
<td>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0033 segundos.)
-- 1. Eliminar el procedimiento si ya existe para evitar errores de duplicación DROP PROCEDURE IF EXISTS buscar_libro_por_nombre;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)
CREATE PROCEDURE buscar_libro_por_nombre(IN p_nombre VARCHAR(255)) BEGIN SELECT LIB_ISBN, LIB_TITULO, LIB_GENERO, LIB_NUMERO_PAGINAS, LIB_DIAS_PRESTADO FROM libro WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%'); END;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)
CALL buscar_libro_por_nombre('sueño');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP
Mostrar todo | Número de filas: 25
Opciones extra
LIB_ISBN | LIB_TITULO | LIB_GENERO | LIB_NUMERO_PAGINAS | LIB_DIAS_PRESTADO
1234567890 | El Sueño de los Susurros | novela | 275 | 7</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS actualizar_socio;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE actualizar_socio(
  IN p_soc_numero INT,
  IN p_nueva_direccion VARCHAR(255),
  IN p_nuevo_telefono VARCHAR(10)
)
BEGIN
  UPDATE socio
  SET
  SOC_DIRECCION = p_nueva_direccion,
  SOC_TELEFONO = p_nuevo_telefono
  WHERE SOC_NUMERO = p_soc_numero;
END $$

DELIMITER ;

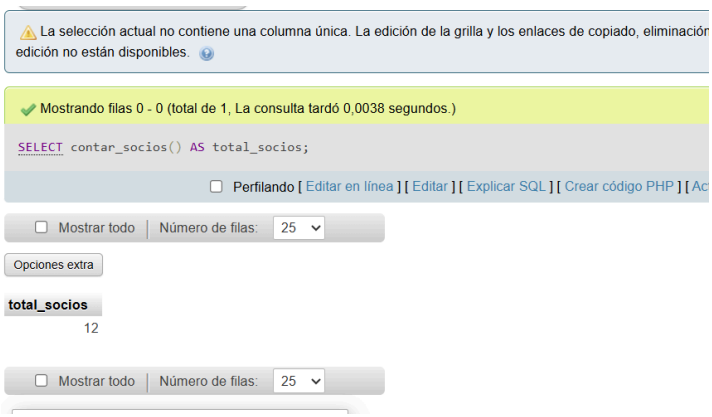
CALL actualizar_socio(5, 'Calle del Bosque 654', '1234567812');</td>
<td>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0044 segundos.)
DROP PROCEDURE IF EXISTS actualizar_socio;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)
CREATE PROCEDURE actualizar_socio(IN p_soc_numero INT, IN p_nueva_direccion VARCHAR(255), IN p_nuevo_telefono VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE socio SET SOC_DIRECCION = p_nueva_direccion, SOC_TELEFONO = p_nuevo_telefono WHERE SOC_NUMERO = p_soc_numero; END;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar ventana de consultas SQL
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)
CALL actualizar_socio(5, 'Calle del Bosque 654', '1234567812');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]</td>
</tr>
</table>

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	DROP PROCEDURE IF EXISTS eliminar_libro;
	DELIMITER $$
	
	CREATE PROCEDURE eliminar_libro(
	  IN p_isbn BIGINT
	)
	BEGIN
	  DECLARE existe INT;
	
	  -- Verificar si el libro está en préstamo
	  SELECT COUNT(*) INTO existe
	  FROM prestamo
	  WHERE LIB_COPIA_ISBN = p_isbn;
	
	  IF existe = 0 THEN
	  DELETE FROM libro
	  WHERE LIB_ISBN = p_isbn;
	  ELSE
	  SELECT 'No se puede eliminar: el libro tiene préstamos registrados' AS mensaje;
	  END IF;
	
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	CALL eliminar_libro(9999999999);
		MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)
		DROP PROCEDURE IF EXISTS eliminar_libro;
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Note: #1305 PROCEDURE libreria.eliminar_libro does not exist
		MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0051 segundos.)
		CREATE PROCEDURE eliminar_libro(IN p_isbn BIGINT) BEGIN DECLARE existe INT; -- Verificar si el libro está en préstamo SELECT COUNT(*) INTO existe FROM prestamo WHERE LIB_COPIA_ISBN = p_isbn; IF existe = 0 THEN DELETE FROM libro WHERE LIB_ISBN = p_isbn; ELSE SELECT 'No se puede eliminar: el libro tiene préstamos registrados' AS mensaje; END IF; END;
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
		Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0028 segundos.)
		CALL eliminar_libro(9999999999);
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Mostrar todo | Número de filas: 25
		Opciones extra
		mensaje
		No se puede eliminar: el libro tiene préstamos reg...
		Mostrar todo | Número de filas: 25
		Operaciones sobre los resultados de la consulta
		Imprimir Copiar al portapapeles Crear vista
		Guardar esta consulta en favoritos

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	DROP FUNCTION IF EXISTS contar_socios;
	DELIMITER $$
	
	CREATE FUNCTION contar_socios()
	RETURNS INT
	DETERMINISTIC
	BEGIN
	  DECLARE total INT;
	
	  SELECT COUNT(*) INTO total
	  FROM socio;
	
	  RETURN total;
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	SELECT contar_socios() AS total_socios;
		Mostrar ventana de consultas SQL
		MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0061 segundos.)
		DROP FUNCTION IF EXISTS contar_socios;
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Note: #1305 FUNCTION libreria.contar_socios does not exist
		MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)
		CREATE FUNCTION contar_socios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM socio; RETURN total; END;
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>


</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.</td>
<td>DROP FUNCTION IF EXISTS dias_en_prestamo;
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION dias_en_prestamo(p_idlibro BIGINT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE dias INT;

  SELECT DATEDIFF(

IFNULL(PRES_FECHA_DEVOLUCION, CURDATE()),
  PRES_FECHA_PRESTAMO
)
  INTO dias
  FROM prestamo
  WHERE LIB_COPIA_ISBN = p_idlibro
  LIMIT 1;

  RETURN dias;
END $$

DELIMITER ;

SELECT dias_en_prestamo(8888888888) AS dias_prestado;</td>
<td>

</td>
</tr>
</table>